

AI-Driven Software Development Life-Cycle

Session 1: From Traditional SDLC to AI-Driven SDLC, Where are we?

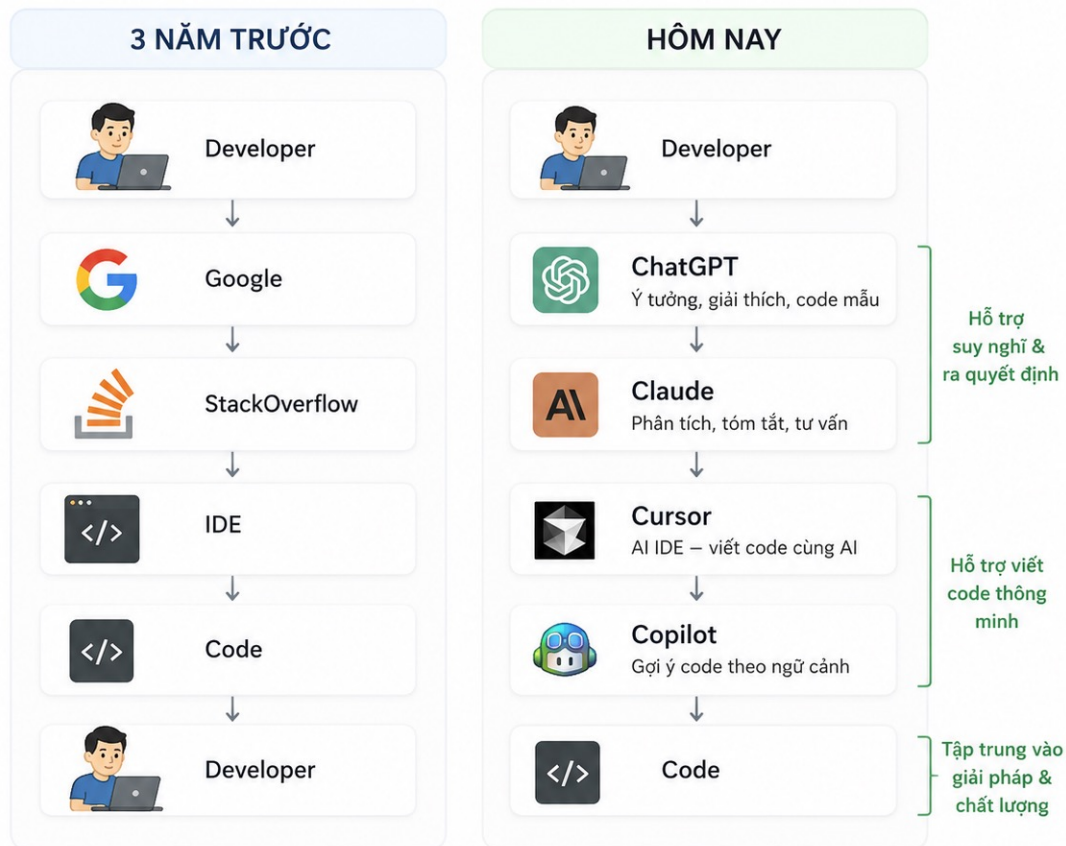
Người trình bày: TS. BÙI THỊ MAI ANH

Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông (SOICT) – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hà Nội – 07/2026

Software Engineering is changing

Developers hiện nay khác gì so với 3 năm trước?



Điều gì đã thay đổi?

- ✓ Tìm kiếm thông tin → AI hỗ trợ
- ✓ Viết từng dòng code → cộng tác cùng AI trong IDE
- ✓ Giải quyết vấn đề một mình → AI đồng hành như “đồng đội”
- ✓ Tập trung hơn vào tư duy, thiết kế, tạo ra giá trị

AI có thực sự làm cho SE nhanh hơn? —

Slido to Vote



VOTING

A
YES

- ✓ Code
- ✓ Test
- ✓ Review
- ✓ Deploy

AI giúp tự động hóa và tăng tốc mọi thứ!

B
NO

Scale document down

AI vẫn còn hạn chế, không thể thay thế con người.

C
IT DEPENDS

Tùy vào bài toán, ngữ cảnh và cách sử dụng.

➤ Hãy chọn ý kiến của bạn! ⬅

What can AI do?

Hiểu và phân tích thông tin



AI CÓ THỂ LÀM GÌ?



Đọc và hiểu tài liệu



Phân tích yêu cầu



Phát hiện ambiguity (mơ hồ)



Xác định thông tin còn thiếu



Tìm mâu thuẫn giữa các tài liệu



VÍ DỤ



BUSINESS REQUEST

"Priority patients should be handled appropriately."



AI PHÂN TÍCH



Priority patient là ai?



Ai xác định priority?



Có bao nhiêu mức priority?



Nếu hai bệnh nhân cùng priority thì sao?



KẾT QUẢ



Yêu cầu rõ ràng hơn



Thông tin đầy đủ

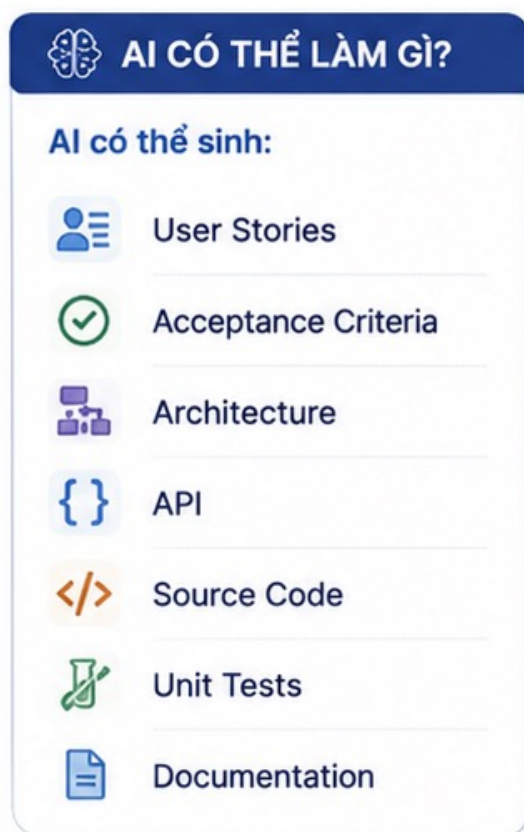


Giảm rủi ro mơ hồ

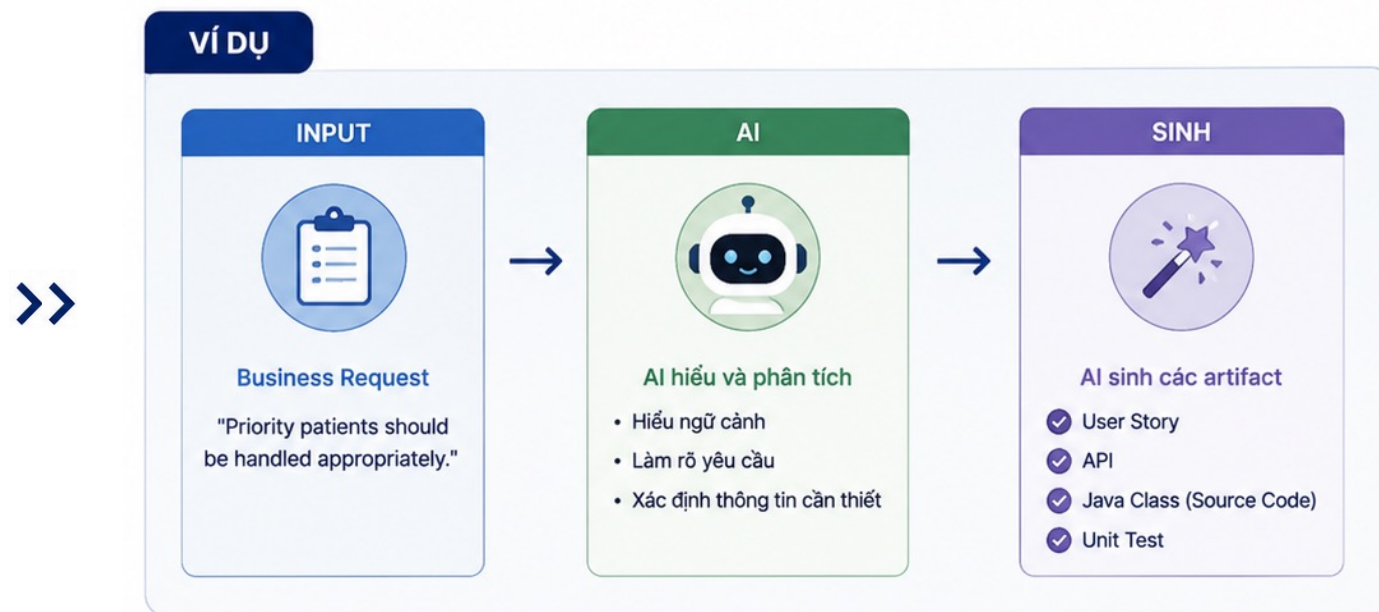


Hỗ trợ quyết định chính xác hơn

Sinh nội dung

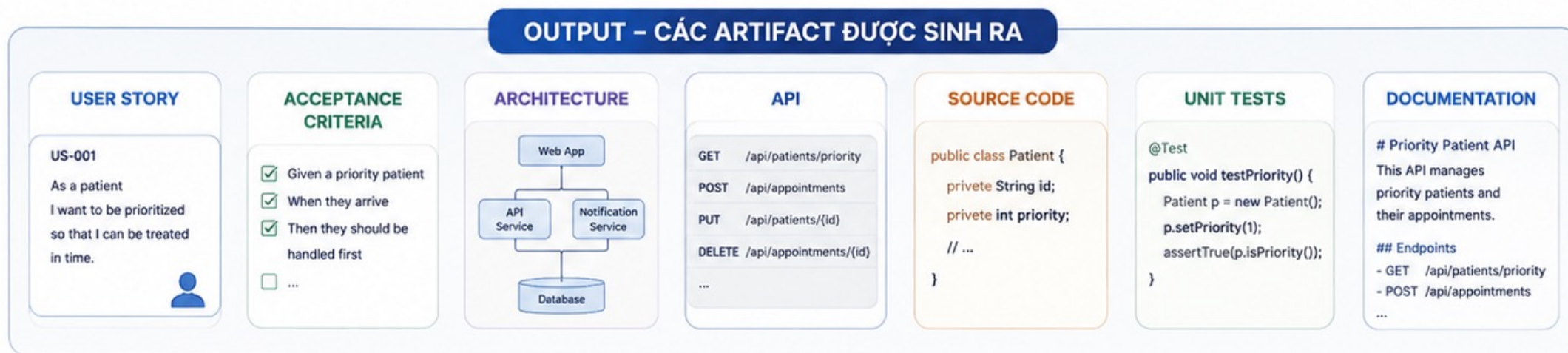


AI giúp chuyển yêu cầu thành các artifact cần thiết một cách hiệu quả



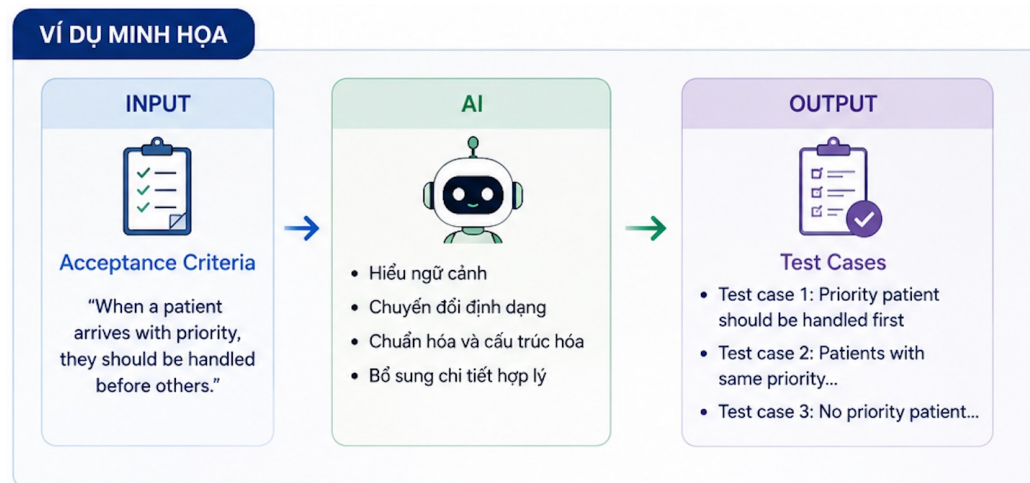
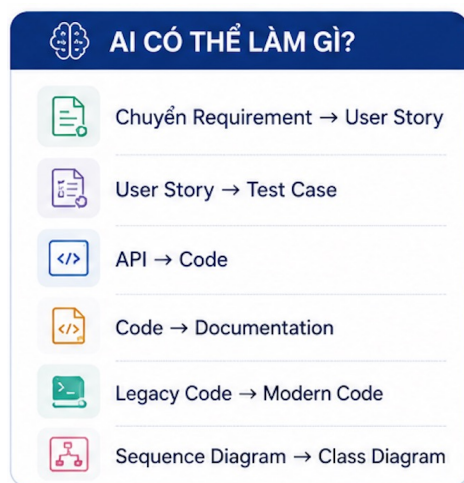
Sinh nội dung (2)

AI giúp chuyển yêu cầu thành các artifact cần thiết một cách hiệu quả



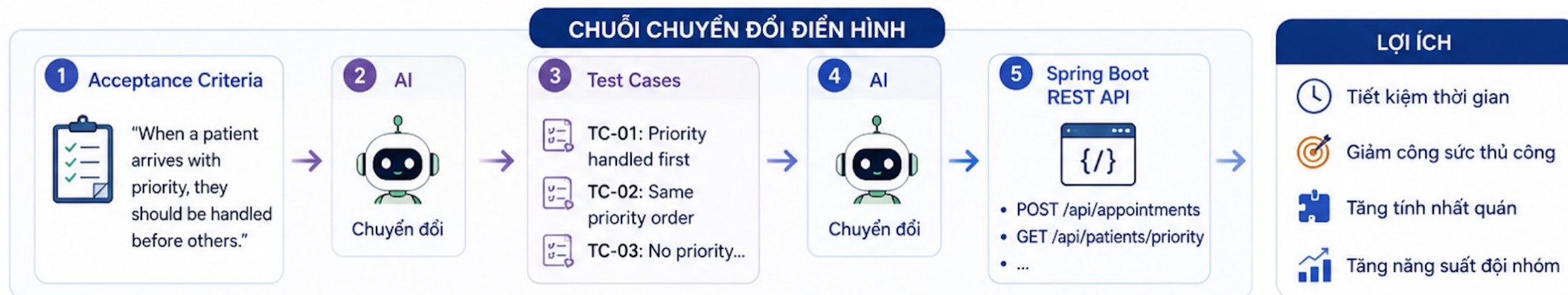
Chuyển đổi và Tái cấu trúc

AI giúp chuyển đổi thông tin, artifact giữa các định dạng và mức độ trừu tượng khác nhau



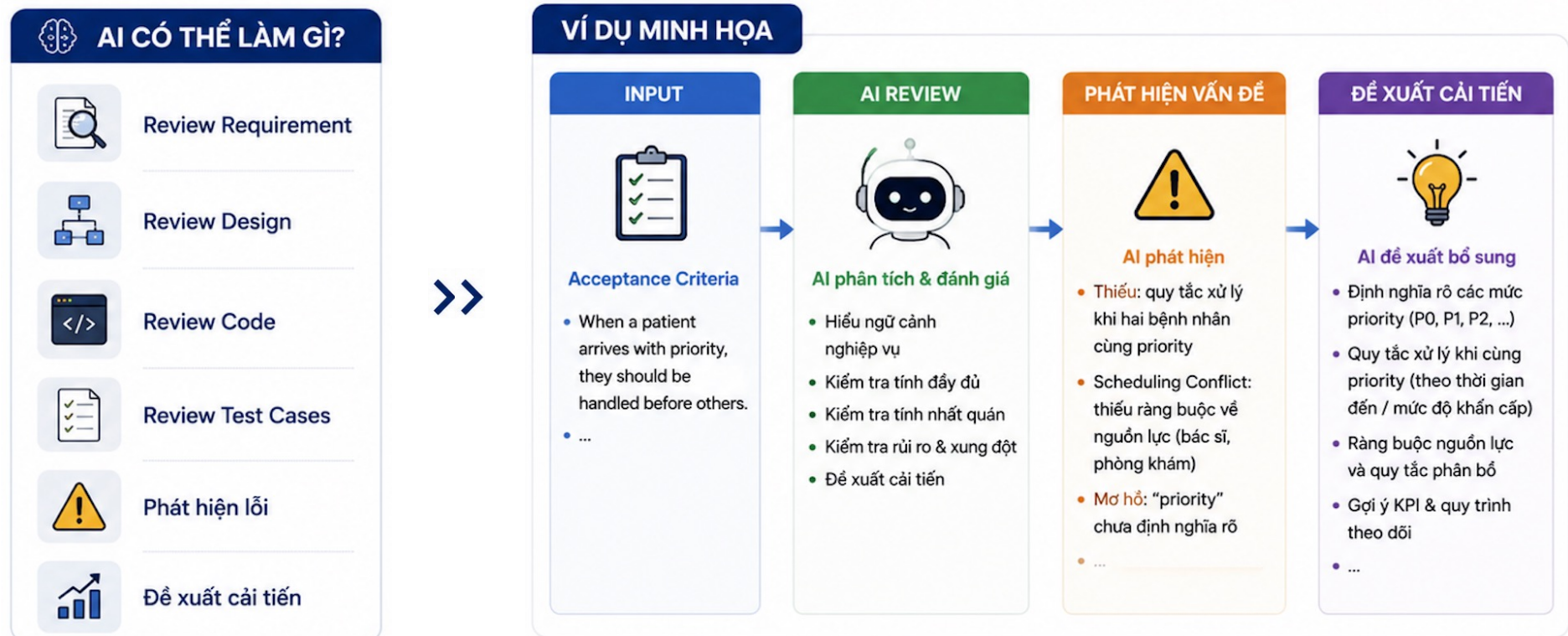
Chuyển đổi và Tái cấu trúc (2)

AI giúp chuyển đổi thông tin, artifact giữa các định dạng và mức độ trừu tượng khác nhau



Đánh giá và Phản biện

AI có thể giúp phát hiện vấn đề sớm, đề xuất cải tiến và nâng cao chất lượng artifact



Đề xuất và Hỗ trợ ra quyết định



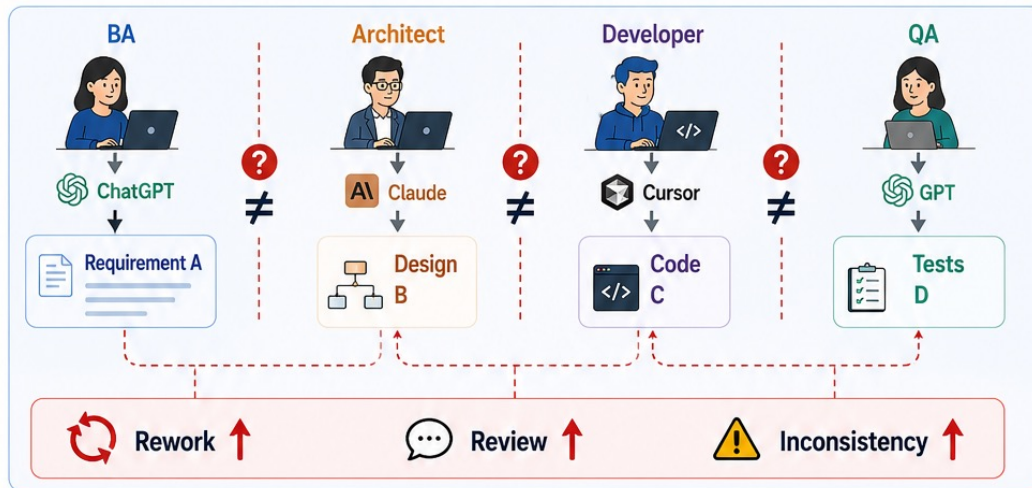
AI Capability Map

Capability	Requirement	Design	Code	Test	Review
1 Analyze	✓	✓			
2 Generate	✓	✓	✓	✓	
3 Transform	✓	✓	✓	✓	
4 Review	✓	✓	✓	✓	✓
5 Recommend	✓	✓	✓	✓	✓



Nếu AI đã có thể tham gia vào hầu hết các hoạt động, tại sao hiệu suất chung của cả **quy trình SDLC** vẫn chưa thay đổi đáng kể?

AI giúp tăng tốc từng hoạt động



QUESTION AI đang giúp cộng tác **tốt hơn** hay đang tạo thêm **nhiều vòng lặp**?

Mỗi nhóm tự dùng AI tối ưu hoạt động

1

Mỗi AI có thể hiểu bài toán theo một cách khác nhau

2

Thông tin bị biến đổi sau mỗi lần chuyển giao - **Context Drift**

3

Tăng tốc **cục bộ** nhưng tạo thêm **vòng lặp toàn cục**

Vì sao AI vẫn chưa làm cho SDLC hiệu quả hơn?

Word-Cloud: Cộng đồng SE đang nói gì về AI?

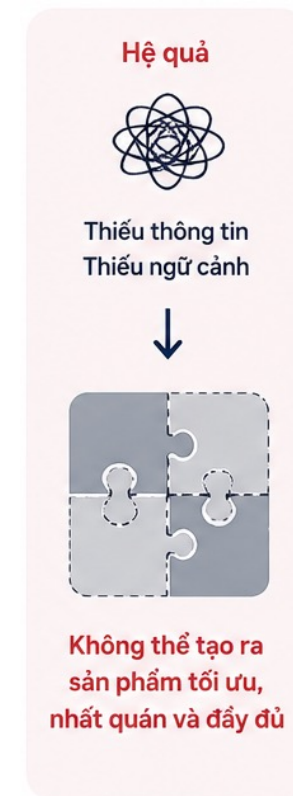
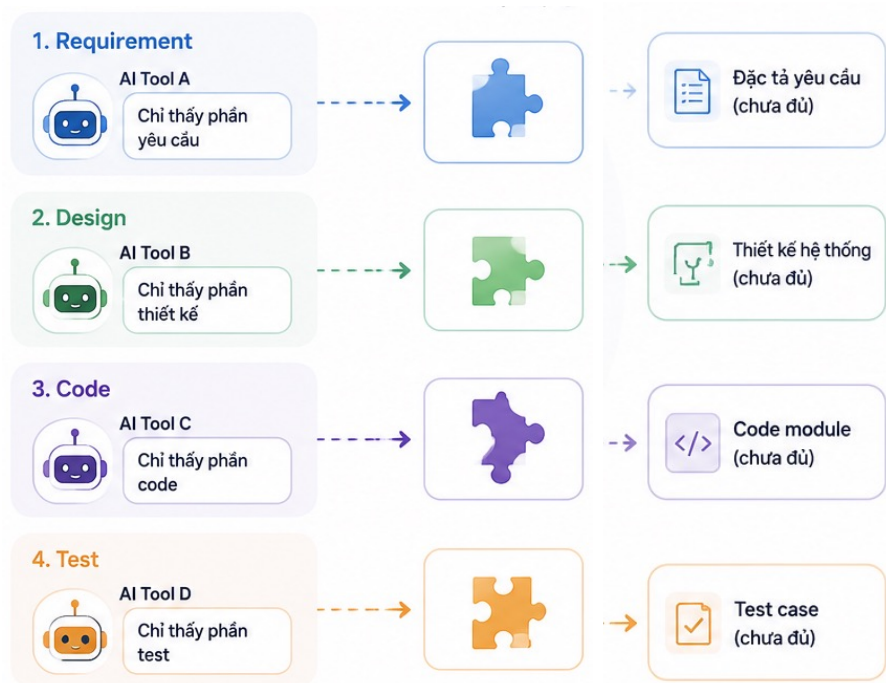
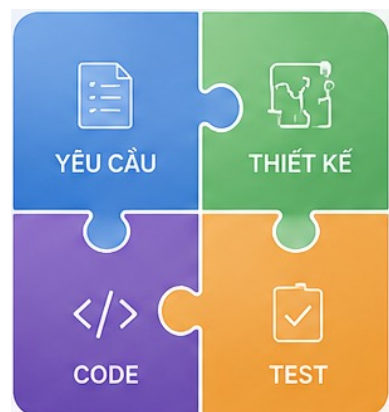


Trong các nguyên nhân này, đâu là nguyên nhân nhất gốc?

Mỗi AI chỉ thấy một phần của bài toán

Bài toán sản phẩm toàn diện

Mỗi AI sử dụng riêng lẻ



Nếu mỗi AI chỉ nhìn thấy một phần của bài toán, vậy những thông tin nào cần được chia sẻ xuyên suốt giữa các phase để AI-Human có thể làm việc hiệu quả?



Workshop Activity 1

Phân tích quy trình SDLC hiện tại và các điểm đứt gãy thông tin

Activity 1 – Tổng quan

MỤC TIÊU

- ✓ Hiểu quy trình SDLC hiện tại
- ✓ Nhận diện các artifacts được tạo ra
- ✓ Xác định những thông tin cần được duy trì xuyên suốt SDLC
- ✓ Phát hiện các điểm mất ngữ cảnh (Context Drift)

1 HỆ THỐNG HIỆN TẠI

Hệ thống quản lý lịch khám và dịch vụ bệnh nhân đang hoạt động, hỗ trợ:

- Bệnh nhân tìm kiếm bác sĩ, chuyên khoa
- Đặt, thay đổi hoặc hủy lịch khám
- Theo dõi trạng thái lịch hẹn
- Nhận thông báo từ bệnh viện
- Bác sĩ quản lý lịch làm việc, lịch khám
- Nhân viên theo dõi, cập nhật và điều phối lịch hẹn

2 VẤN ĐỀ VẬN HÀNH

Trong quá trình vận hành hiện tại:

- Thay đổi lịch do bác sĩ, bệnh nhân hoặc bệnh viện phải xử lý thủ công
- Giờ cao điểm: nhiều khung giờ không còn chỗ trống
- Bệnh nhân phải vào danh sách chờ
- Các khung giờ vừa trống chưa được phân bổ kịp thời
- Dễ xảy ra xung đột lịch và chậm thông báo

3 REQUIREMENT CHANGE

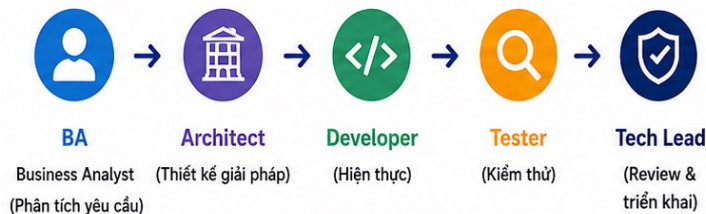
Bệnh viện cần phát triển chức năng mới:

DYNAMIC APPOINTMENT RESCHEDULING & WAITING LIST MANAGEMENT

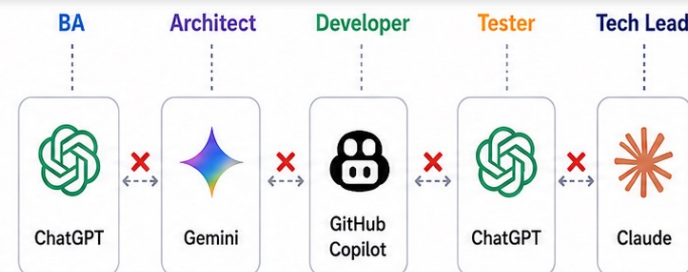
Chức năng cần:

- ✓ Phát hiện khi một khung giờ trở nên khả dụng
- ✓ Xác định bệnh nhân phù hợp trong danh sách chờ
- ✓ Đề xuất khung giờ cho bệnh nhân
- ✓ Xử lý chấp nhận, từ chối hoặc không phản hồi
- ✓ Chuyển khung giờ cho bệnh nhân tiếp theo khi cần
- ✓ Hạn chế xung đột và thông báo cho các bên liên quan

Quy trình phát triển



Sử dụng AI rời rạc theo các phase



Activity 1 – Nhiệm vụ

BƯỚC 1

1

LỰA CHỌN

✓ Top 3 thông tin được chuyển giao giữa các phase

Requirement → Design

Design → Development

Development → Testing

BƯỚC 2

2

THẢO LUẬN

✓ Nếu thiếu thông tin, các vai trò sẽ gặp gì?

• Developer sẽ gặp gì?

• Architect sẽ gặp gì?

• Tester sẽ gặp gì?

BƯỚC 3

3

RANKING

✓ Top 3 Context quan trọng nhất của toàn bộ SDLC

1

2

3

BƯỚC 4

4

DISCUSSION

✓ Context Drift xảy ra ở đâu?

Rework đến từ đâu?

AI nào sẽ gặp khó khăn nhất?

Deliverables

Slides – 5p trình bày cho mỗi nhóm



Top 3 context



Thông tin nào dễ mất khi chuyển giao giữa các phase



Nguyên nhân rework



AI gặp khó khăn

Activity 1 – Summary

What have been done



Thông tin nào được tạo ra trong từng phase



Thông tin nào cần được chuyển giao



Điều gì xảy ra khi thông tin bị mất



AI gặp khó khăn ở đâu

Observations

Mỗi phase không chỉ tạo ra tài liệu (artifacts)



Điều cần được chuyển giao không chỉ là tài liệu mà là thông tin tri thức và các quyết định



Mỗi lần chuyển giao đều có nguy cơ bị mất thông tin ngữ cảnh



Rework là hệ quả của mất ngữ cảnh, thông tin



AI chỉ nhìn thấy những gì chúng ta cung cấp, context không đủ, kết quả sẽ sai

Findings



Thông tin ngữ cảnh (context) ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của cả con người lẫn AI.



Chất lượng đầu ra của mỗi phase phụ thuộc vào ngữ cảnh nhận được từ phase trước.



AI không tự động giải quyết được bài toán phối hợp giữa các phase.



AI không thể thay thế việc trao đổi và xác nhận giữa các thành viên.



AI Across SDLC

AI đang thay đổi cách thực hiện SDLC

Cấu trúc SDLC không thay đổi



Yêu cầu
(Requirements)



Thiết kế
(Design)



Lập trình
(Coding)



Kiểm thử
(Testing)



Triển khai
(Deployment)



Vận hành
(Operation)

AI thay đổi:

- Cách công việc thực hiện
- Vai trò của con người
- Cách các phase phối hợp với nhau

? Trong từng phase:



AI đang làm gì?



Con người quyết định điều gì?



AI cần những loại thông tin gì để hỗ trợ hiệu quả

Giai đoạn 1: Requirements

Clarify



AI đang làm gì?

- ✓ Làm rõ yêu cầu
- ✓ Sinh User Story
- ✓ Sinh Use Case
- ✓ Sinh Acceptance Criteria
- ✓ Phát hiện thiếu yêu cầu / mâu thuẫn
- ✓ Đề xuất cải tiến

Human quyết định gì?

- ✓ Mục tiêu nghiệp vụ
- ✓ Phạm vi
- ✓ Ưu tiên
- ✓ Các đánh đổi
- ✓ Các quy tắc nghiệp vụ
- ✓ Phê duyệt yêu cầu

AI cần context gì?

- ✓ Mục tiêu nghiệp vụ
- ✓ Quy trình nghiệp vụ hiện tại
- ✓ Quy tắc nghiệp vụ
- ✓ Các bên liên quan
- ✓ Các ràng buộc

Ngữ cảnh nghiệp vụ

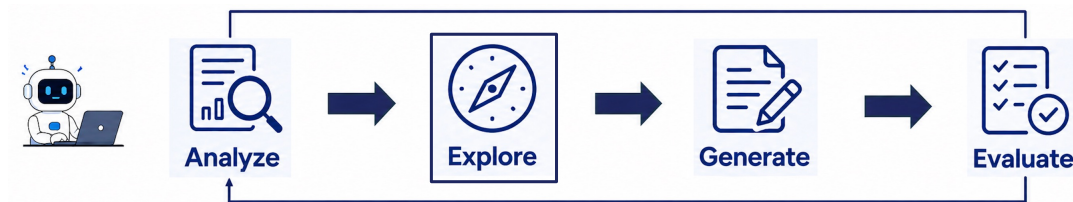
Ngữ cảnh dự án



Giai đoạn 2: Design

Clarify

Explore



AI đang làm gì?

- ✓ Phân tích yêu cầu thiết kế
- ✓ Đề xuất các phương án thiết kế
- ✓ Sinh UML / API / Database Schema
- ✓ Đánh giá ưu nhược điểm
- ✓ Kiểm tra tính nhất quán
- ✓ Đề xuất cải tiến

Human quyết định gì?

- ✓ Kiến trúc hệ thống
- ✓ Các đánh đổi
- ✓ Công nghệ sử dụng
- ✓ Yêu cầu phi chức năng
- ✓ Các quyết định kiến trúc
- ✓ Phê duyệt thiết kế

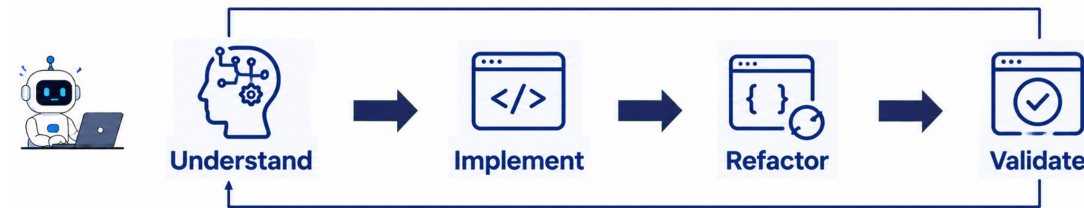
AI cần context gì?

- ✓ Yêu cầu nghiệp vụ
- ✓ Kiến trúc hiện tại
- ✓ Yêu cầu phi chức năng
- ✓ Ràng buộc kỹ thuật
- ✓ Tiêu chuẩn kỹ thuật



AI giúp khám phá và đánh giá nhiều phương án thiết kế – Con người chịu trách nhiệm lựa chọn kiến trúc phù hợp với mục tiêu và bối cảnh hệ thống

Giai đoạn 3: Development (Coding)



AI đang làm gì?

- ✓ Hiểu mã nguồn
- ✓ Sinh mã nguồn
- ✓ Refactoring
- ✓ Sinh Unit Test
- ✓ Sinh Documentation
- ✓ Phát hiện lỗi lập trình, đề xuất fix

Human quyết định gì?

- ✓ Thiết kế chi tiết
- ✓ Logic nghiệp vụ
- ✓ Chấp nhận Pull request
- ✓ Quyết định Merge
- ✓ Chất lượng mã nguồn
- ✓ Chịu trách nhiệm về Production

AI cần context gì?

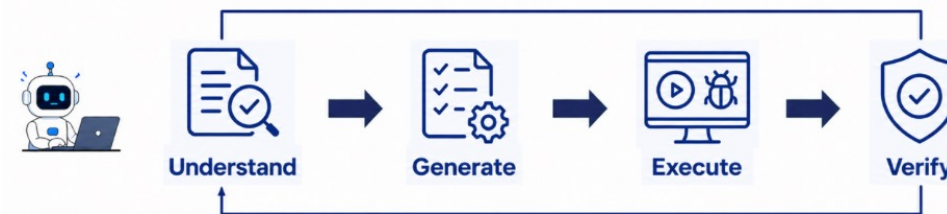
- ✓ Yêu cầu đã được phê duyệt
- ✓ Thiết kế hệ thống
- ✓ Coding Standards
- ✓ Source code hiện có
- ✓ API/Interface
- ✓ Quy ước của dự án

Ngữ cảnh nghiệp vụ

Ngữ cảnh kỹ thuật



Giai đoạn 4: Testing



AI đang làm gì?

- ✓ Phân tích yêu cầu kiểm thử
- ✓ Sinh Test cases
- ✓ Sinh Test scripts
- ✓ Sinh test data
- ✓ Phân tích lỗi và nguyên nhân
- ✓ Đề xuất Regression Test

Human quyết định gì?

- ✓ Chiến lược kiểm thử
- ✓ Mức độ bao phủ
- ✓ Mức độ rủi ro chấp nhận
- ✓ Ưu tiên sửa lỗi
- ✓ Đánh giá chất lượng

AI cần context gì?

- ✓ Acceptance Criteria
- ✓ Yêu cầu nghiệp vụ
- ✓ Thiết kế hệ thống
- ✓ Source code
- ✓ Lịch sử lỗi
- ✓ Kết quả các lần kiểm thử trước

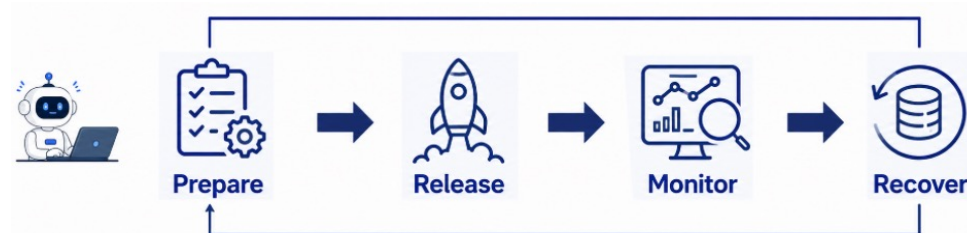
Ngữ cảnh nghiệp vụ

Ngữ cảnh kỹ thuật



AI có thể tự động sinh và thực hiện nhiều hoạt động kiểm thử - Con người vẫn quyết định “đủ chất lượng để phát hành hay chưa”

Giai đoạn 5: Deployment



AI đang làm gì?

- ✓ Sinh Release Notes
- ✓ Xây dựng CI/CD Pipeline
- ✓ Kiểm tra cấu hình triển khai
- ✓ Giám sát quá trình phát hành
- ✓ Phát hiện và phân tích sự cố triển khai
- ✓ Đề xuất Rollback

Human quyết định gì?

- ✓ Thời điểm phát hành
- ✓ Chiến lược triển khai
- ✓ Mức độ rủi ro chấp nhận
- ✓ Quyết định rollback
- ✓ Chấp nhận phát hành

AI cần context gì?

- ✓ Kế hoạch triển khai
- ✓ Môi trường triển khai
- ✓ CI/CD Pipeline
- ✓ Cấu hình hệ thống
- ✓ Chính sách phát hành

Giai đoạn 6: Operation

Clarify Explore Implement Verify Deliver **Optimize**



AI đang làm gì?

- ✓ Giám sát hệ thống
- ✓ Phát hiện bất thường
- ✓ Phân tích nguyên nhân sự cố
- ✓ Đề xuất tối ưu hiệu năng
- ✓ Phân tích phản hồi người dùng
- ✓ Đề xuất cải tiến cho phiên bản tiếp theo

Human quyết định gì?

- ✓ Ưu tiên cải tiến
- ✓ Kế hoạch xử lý sự cố
- ✓ Mức độ ưu tiên phản hồi khách hàng
- ✓ Tối ưu hệ thống
- ✓ Kế hoạch phiên bản tiếp theo

AI cần context gì?

- ✓ Mục tiêu vận hành
- ✓ Logs và Metrics
- ✓ Phản hồi người dùng
- ✓ Lịch sử sự cố
- ✓ Hiệu năng hệ thống



AI không chỉ giúp vận hành hệ thống hiệu quả hơn mà còn giúp biến dữ liệu vận hành thành tri thức để cải tiến các phiên bản tiếp theo

AI Across SDLC – Key Takeaways

AI đồng hành cùng vòng đời phát triển phần mềm



AI không thay thế con người ở từng giai đoạn của SDLC – AI giúp con người đưa ra quyết định nhanh hơn, dựa trên nhiều thông tin hơn và với chất lượng cao hơn

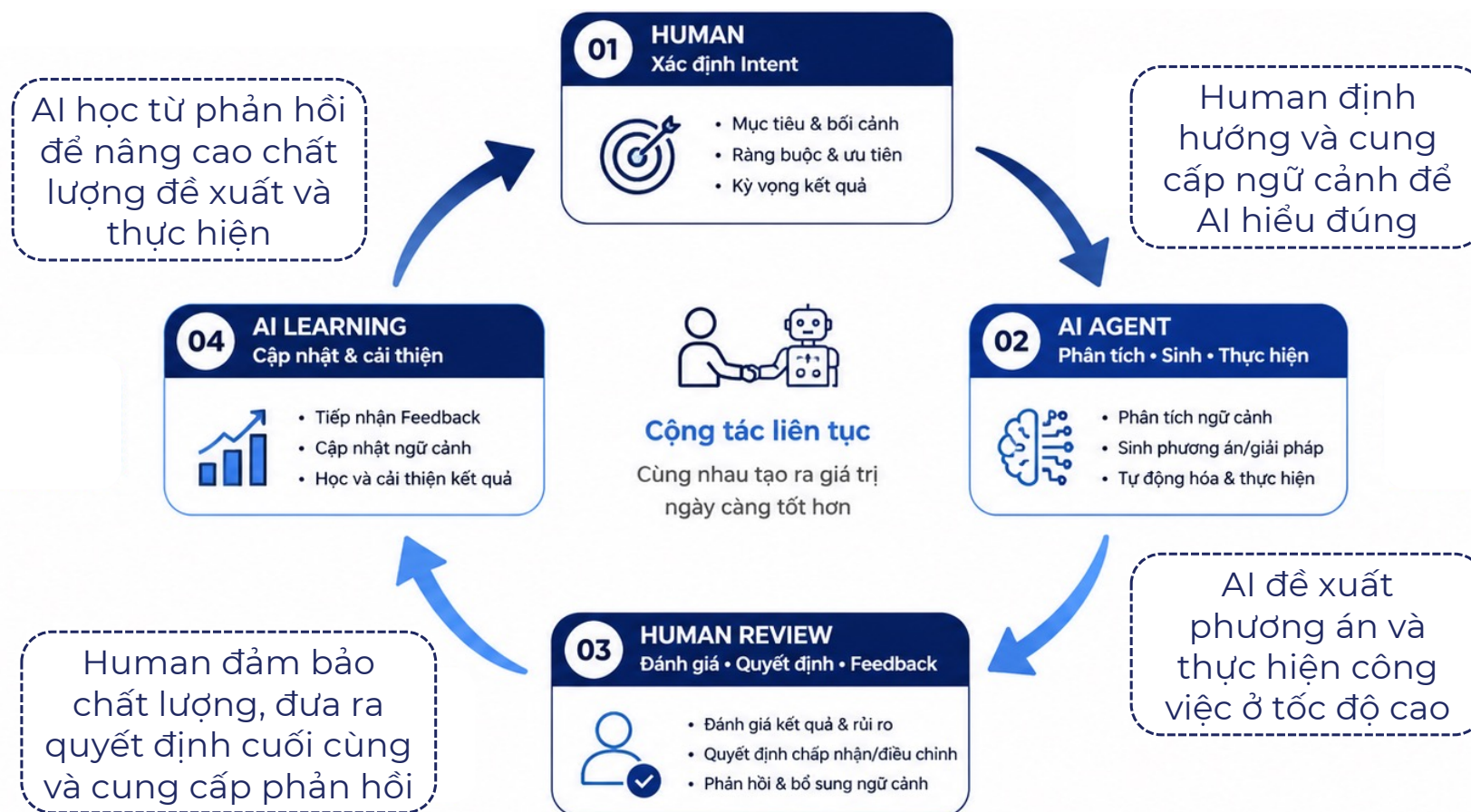


Human-AI Collaboration

Human và AI tạo ra giá trị theo những cách khác nhau

 AI giỏi	 Human giỏi
 Phân tích khối lượng dữ liệu lớn	 Hiểu mục tiêu và bối cảnh nghiệp vụ
 Sinh nhiều phương án	 Đánh giá và lựa chọn phương án phù hợp
 Tự động hóa các tác vụ lặp lại	 Ra quyết định và chịu trách nhiệm
 Thực hiện nhanh và nhất quán	 Cân nhắc trade-off và ưu tiên
 Học từ mẫu dữ liệu	 Hiểu giá trị kinh doanh và tác động

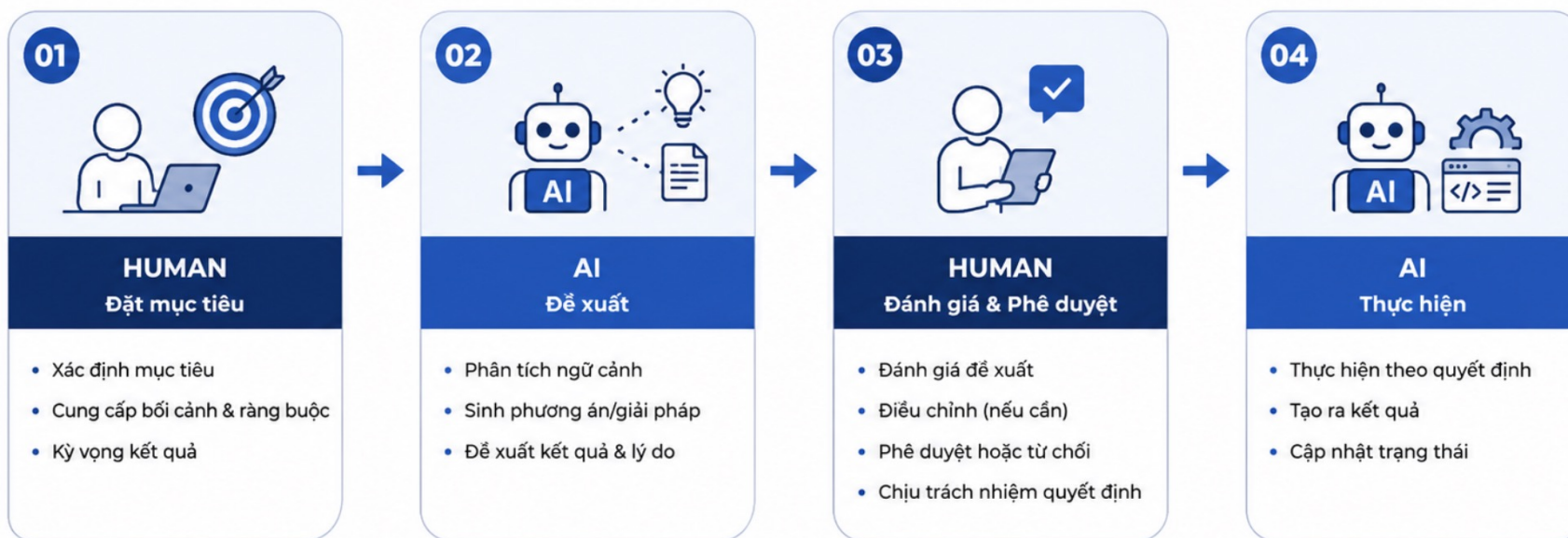
Nguyên lý cộng tác Human-AI



Human-in-the-loop



Con người phải phê duyệt trước khi AI hành động hoặc trước khi kết quả của AI được sử dụng



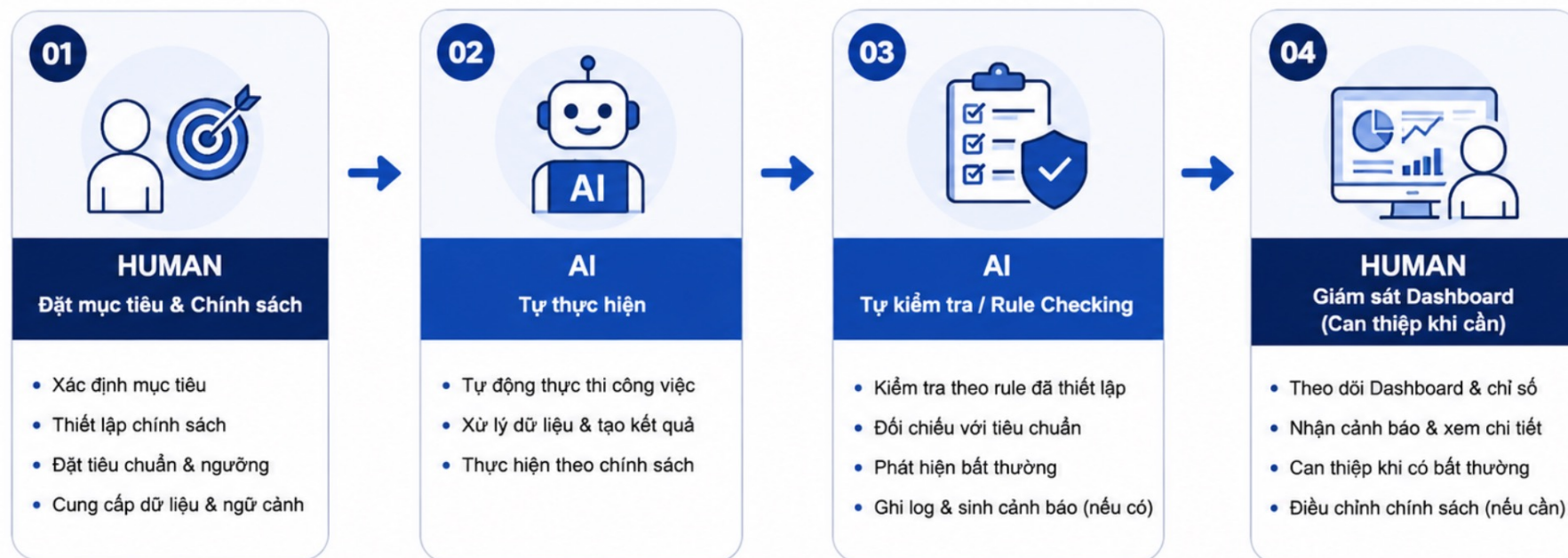
Khi nào cần HITL

- ✓ Quyết định có rủi ro cao
- ✓ Tác động lớn tới khách hàng
- ✓ Có yêu cầu pháp lý
- ✓ Khó khôi phục nếu sai

Human-on-the-loop



AI tự thực hiện công việc, con người giám sát và chỉ can thiệp khi cần



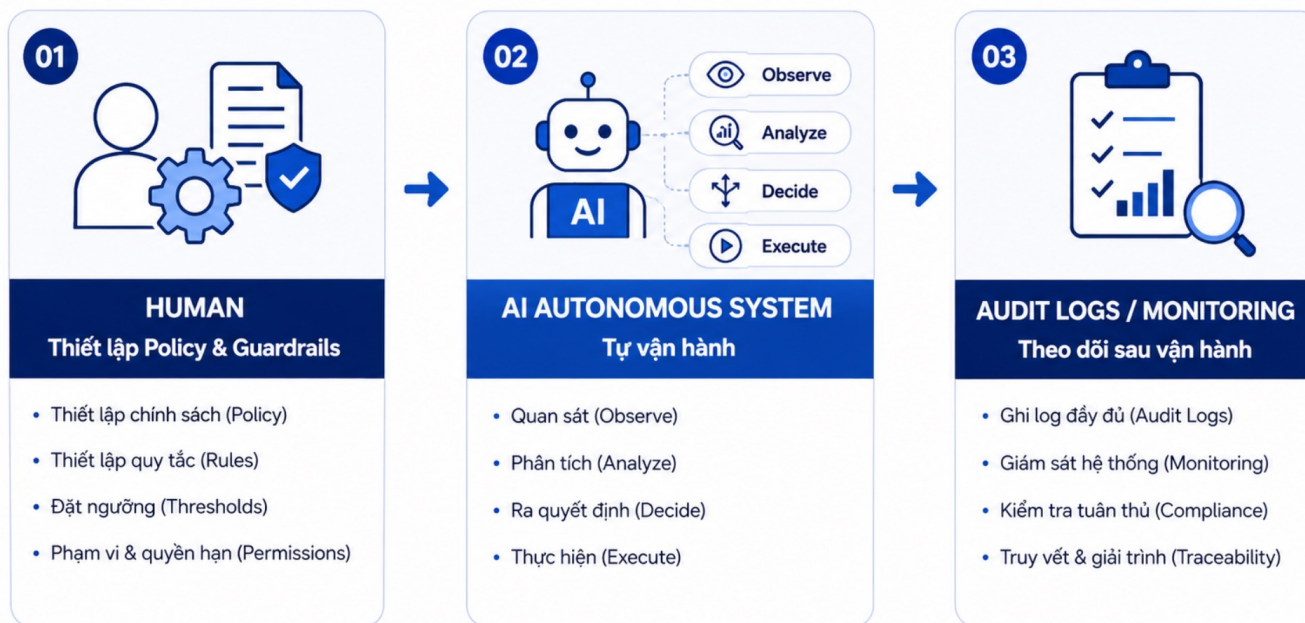
Khi nào cần HOTL

- ✓ Công việc lặp lại, tần suất cao
- ✓ Có thể đo lường kết quả
- ✓ Có khả năng rollback hoặc khôi phục
- ✓ Đã có quy trình và chính sách rõ ràng

Human-out-of-the-loop



AI tự ra quyết định và tự thực hiện trong phạm vi các chính sách đã được thiết lập từ trước



Khi nào cần HOTL

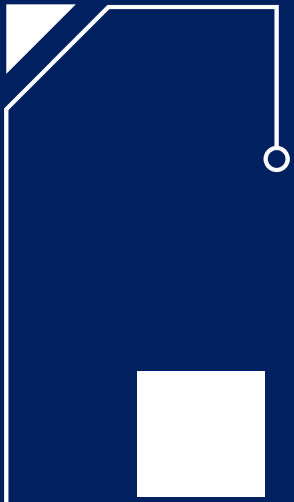
- ✓ Rủi ro thấp, có cơ chế audit đầy đủ
- ✓ Quy trình chuẩn hoá
- ✓ Có thể rollback
- ✓ Quyết định lặp lại

So sánh 3 mô hình cộng tác

Tiêu chí	HITL Human-in-the-Loop	HOTL Human-on-the-Loop	HOOTL Human-out-of-the-Loop
 Human tham gia	 Trước quyết định	 Sau quyết định	 Thiết kế policy
 AI tự thực hiện			
 Human phê duyệt			
 Human giám sát	Không 	Có 	 Audit định kỳ
 Mức tự chủ AI	Thấp 	Trung bình 	Cao 
 Phù hợp	Rủi ro cao 	Rủi ro trung bình 	Rủi ro thấp 



Điều quyết định lựa chọn **HITL**, **HOTL**, hay **HOOTL** không phải AI thông minh đến đâu, mà là mức độ rủi ro, trách nhiệm và khả năng kiểm soát của quyết định



Workshop Activity 2

Thiết kế mô hình Human-AI Collaboration cho SDLC

Activity 2 – Tổng quan



Activity 2 – Nhiệm vụ



Làm việc nhóm để thiết kế mô hình Human-AI Collaboration phù hợp cho từng phase SDLC

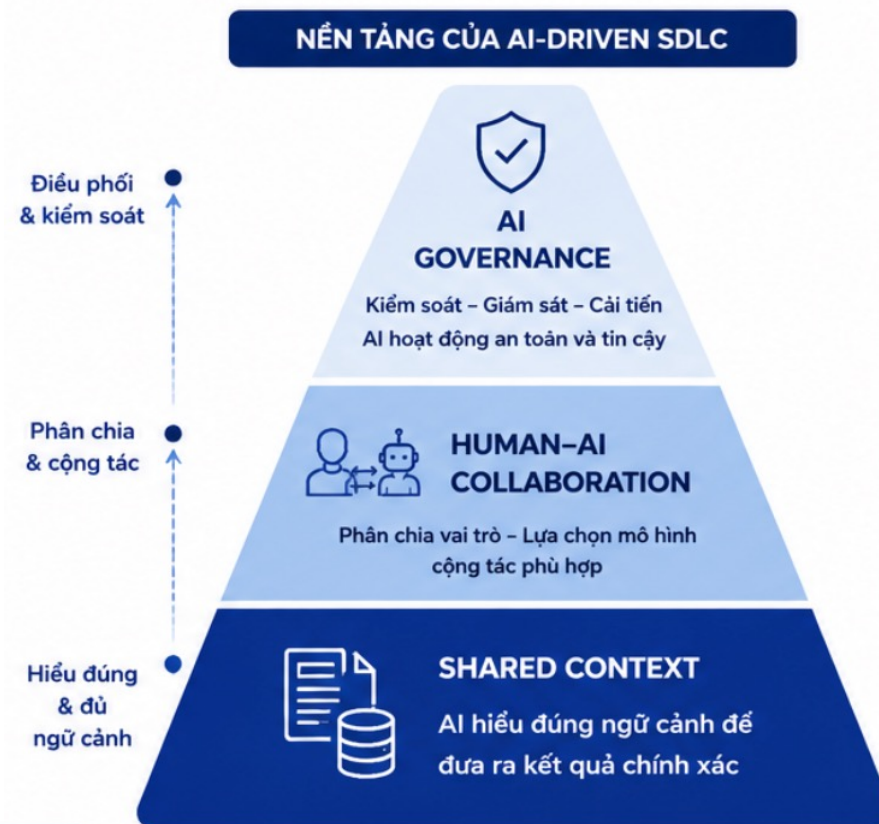
BƯỚC 1			
1	 MAPPING	Xác định AI nên tham gia ở đâu trong SDLC	
		✗ AI không nên tham gia	 AI hỗ trợ  AI có thể tự động
BƯỚC 2			
2	 RESPONSIBILITY	Phân chia trách nhiệm giữa AI và Human cho từng phase	
		• AI chịu trách nhiệm gì?	• Human chịu trách nhiệm gì? • Vì sao?
BƯỚC 3			
3	 DECISION MAKING	Xác định mức độ quyết định cho các hoạt động trong SDLC	
		 AI có thể quyết định	 AI chỉ đề xuất  Human quyết định
BƯỚC 4			
4	 COLLABORATION MODEL	Lựa chọn mô hình cộng tác phù hợp	
		• Áp dụng HITL hay HOTL cho từng tình huống	• Khi nào có thể chuyển từ HITL sang HOTL? Vì sao?
BƯỚC 5			
5	 GOVERNANCE DESIGN	Thiết kế nguyên tắc AI Governance	
		• Approval Points	• Guardrails • Escalation • Feedback Loop • Monitoring & Audit

DELIVERABLES	
	Slides – 5 phút (1 slide / nhóm)
	Human–AI Responsibility Matrix
	Top 3 quyết định quan trọng luôn phải do Human quyết định
	Top 3 hoạt động luôn cần Human-in-the-loop (HITL)
	Top 3 hoạt động cần chuyển sang Human-on-the-loop (HOTL)
	AI Governance Principles (Hoàn thành các phát biểu)

Activity 2 – Summary

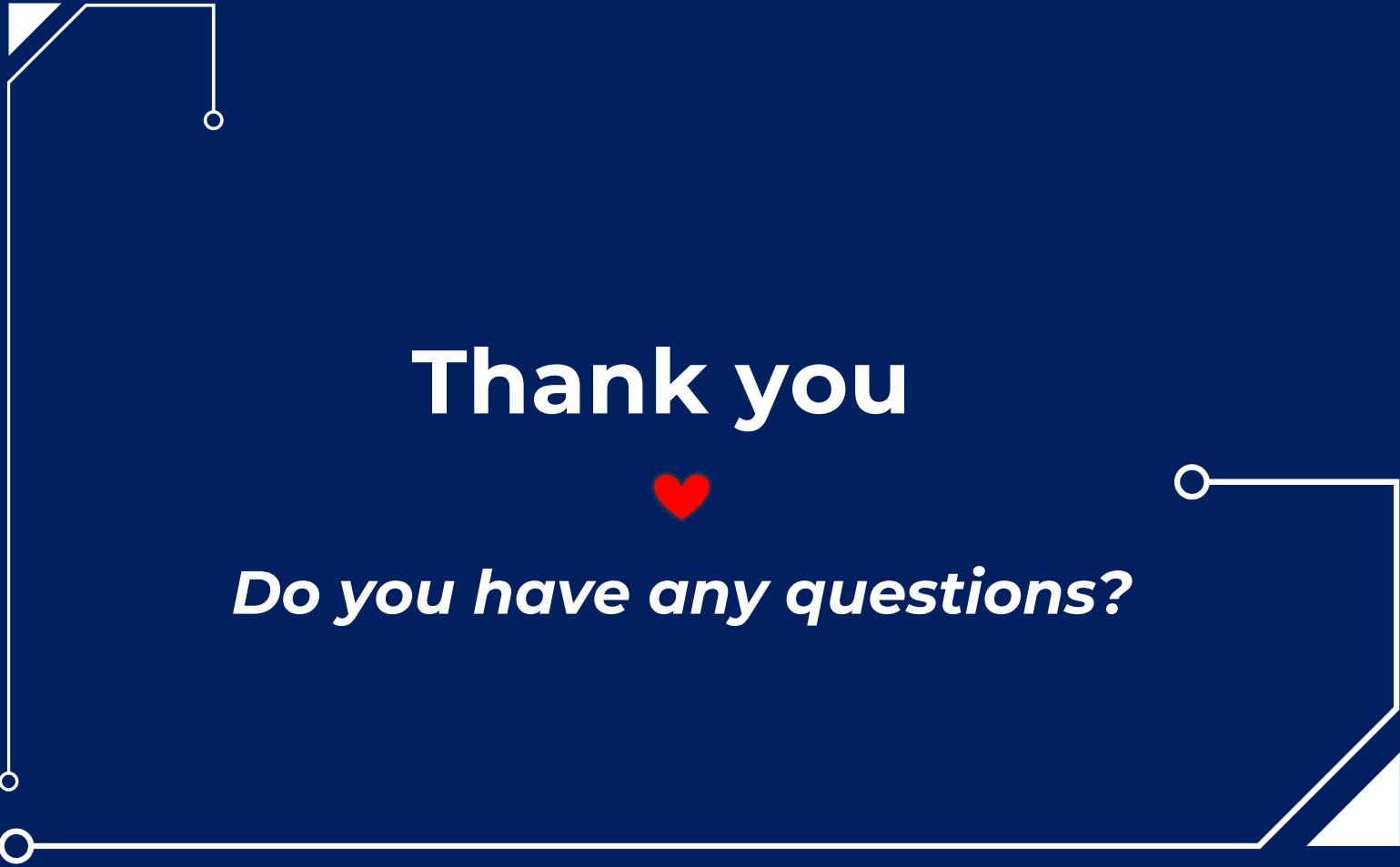
 What have been done	 Observations	 Findings
 Xác định AI nên tham gia ở đâu trong SDLC	 Không phải mọi hoạt động đều nên tự động hóa.	1 Không phải hoạt động nào cũng phù hợp với cùng một mô hình cộng tác.
 Phân chia trách nhiệm giữa AI và Human cho từng phase	 Vai trò của Human thay đổi theo mức độ rủi ro và tác động của quyết định.	2 Mức độ tự chủ của AI phải tương ứng với mức độ rủi ro và khả năng kiểm soát của quyết định.
 Xác định mức độ quyết định cho các hoạt động	 AI cần Guardrails và cơ chế kiểm soát để hoạt động an toàn và tin cậy.	3 AI Governance quan trọng không kém AI Capability trong AI-Driven SDLC.
 Lựa chọn mô hình cộng tác phù hợp (HITL / HOTL)	 Human chuyển từ người thực hiện sang người thiết kế, giám sát và chịu trách nhiệm cuối cùng.	4 Thiết kế Human-AI Collaboration tốt giúp vừa khai thác được năng suất của AI, vừa đảm bảo chất lượng và trách nhiệm của hệ thống.
 Thiết kế nguyên tắc AI Governance	 Phản hồi liên tục giữa Human và AI là chìa khóa để cải thiện chất lượng và độ tin cậy của hệ thống.	

TỔNG KẾT



AI KHÔNG THAY THẾ SDLC. AI GIÚP SDLC TRỞ NÊN THÔNG MINH HƠN KHI CHÚNG TA:

- ✓ Chia sẻ đúng Context
- ✓ Thiết kế đúng Collaboration
- ✓ Thiết lập đúng Governance



Thank you



Do you have any questions?